

Flujo de adquisición *forense* sobre hipervisor VMware

Procedimiento operativo para adquisición de evidencia digital en VMs Windows comprometidas (ransomware / intrusión). El disco de salida viaja entre tres VMs mediante re-attach del VMDK; la red permanece aislada durante toda la captura. Cadena de custodia preservada porque los archivos nunca abandonan el disco de evidencia hasta la entrega final.

vSphere 7/8 + ESXi ~30–50 min total Cadena de custodia intacta Sin red durante captura

01 Flujo de 4 etapas

El disco de evidencia (DFIR-OUTPUT.vmdk) viaja entre las VMs como medio de transporte forense. Cada re-attach preserva timestamps NTFS, \$MFT, \$LogFile, \$UsnJrnl y ADS—copiar a SMB y de vuelta los mutaría.

Etapa 1

Adquisición

VM Windows afectada · red aislada

VM-A (infectada)

ide1:0 CD-ROM → KAPE-MEDIA-v5.2.14.iso

scsi0:1 DFIR-OUTPUT.vmdk (16 GB, NTFS, label DFIR_OUTPUT)

NIC: desconectada o VLAN aislada

E: \\\ DFIR_OUTPUT

—

1

RAM primero. Doble clic en RAM_CAPTURE_UI.exe → confirma → espera 5–15 min. Resultado: E:

\\RAM-{HOST}-{DATETIME}.raw + .sha256.

—

2

KapeTriage. Doble clic en KAPE_TRIAGE_UI.exe. Pre-flight OK → click "Ejecutar". Espera 10–30

min. Resultado: ZIP de ~800 MB + SHA-256.

—

3

Notas. Anotar extensión del ransomware, wallpaper, ransom note, servicios caídos. Quedan en E:\

\\NOTES\\.

Etapas 2

Movimiento

vCenter / ESXi · operación atómica

VM-A — shutdown limpio

Shut Down Guest OS

Espera a que el estado sea poweredOff en vSphere.

NUNCA power-off forzado en esta etapa — ensucia el journal NTFS del próximo boot del analista.

DFIR-OUTPUT.vmdk

VM-A → datastore

Edit Settings → SCSI Hard Disk 2 → Remove (Remove *from VM*, NO *Delete from Disk*).

El VMDK queda íntegro en el datastore.

A

Snapshot defensivo (opcional). Tomar snapshot de VM-A antes de remover el disco, por si el analista quiere volver a la evidencia original.

Etapas

Análisis

VM forense · red opcional (read-only)

VM-B (análisis forense)

ide1:0 CD-ROM → KAPE-MEDIA-v5.2.14.iso (mismo ISO, para docs/Tools)

scsi0:1 → **DFIR-OUTPUT.vmdk re-attach** desde datastore

NIC: opcional (read-only / aislada)

E: \\ DFIR_OUTPUT

1

Mount read-only. Antes de tocar nada: mountvol E: /D y remontar con -o ro via FTK Imager o Arsenal Image Mounter. Preserva timestamps.

2

Verificar integridad. Get-FileHash -Algorithm SHA256 *.zip, *.raw y comparar contra los .sha256 generados en VM-A.

3

Análisis. EvtxECmd / MFTECmd / PECmd / AmcacheParser (desde Tools\kape.zip) sobre los

artefactos descomprimidos. Volatility sobre el .raw.

4

Reporte. Timeline, IoCs, alcance, recomendaciones. Sale del VM-B al sistema de tickets / NAS del

equipo IR.

Etapas 4

Entrega

Storage o VM de custodia · red abierta

Opción A — Datastore VMware

Datastore Browser → copy el par DFIR-OUTPUT.vmdk + DFIR-OUTPUT-flat.vmdk al datastore

compartido / NAS del equipo IR / cinta LTO.

Opción B — VM de custodia

VM-C con red perimetral / VPN IR. Mismo DFIR-OUTPUT.vmdk re-attach + un segundo disco EGRESS NTFS. El

analista externo copia los artefactos vía SMB hacia su workstation.

X

Cadena de custodia. Cada movimiento del VMDK se registra en el ticket: timestamp UTC, quién lo

movió, VM origen/destino, hash del VMDK completo (opcional, para detectar cambio de bits).

Y

Cleanup VM-A. Restaurar snapshot defensivo, marcar como "triage complete" en el inventario

vCenter, apagar si no se necesita.

02Artefactos generados

Todo queda en DFIR-OUTPUT .vmdk durante la captura. El VMDK es el contenedor forense, no los archivos sueltos.

PATH EN E:\ (DFIR_OUTPUT)	CONTENIDO	GENERADO POR	TAMAÑO TÍPICO
RAM- {HOST} - {YYYYMMDD}-HHMMSS} .raw RAM	Volcado físico de RAM (procesos vivos, conexiones, credenciales en memoria)	RAM_CAPTURE_UI.exe / winpmem	~RAM asignada
RAM- {HOST} - . . . raw.sha256 HASH	SHA-256 del .raw para verificar integridad en análisis	RAM_CAPTURE_UI.exe	64 bytes
{HOST} - KAPE - {YYYYMMDD}-HHMMSS} .zip KAPE	KapeTriage: registry hives, \$MFT, event logs, prefetch, scheduled tasks, Amcache, \$LogFile, \$UsnJrnl, etc.	KAPE_TRIAGE_UI.exe / kape.exe	~800 MB
{HOST} - KAPE- . . . zip.sha256 HASH	SHA-256 del ZIP	KAPE_TRIAGE_UI.exe	64 bytes
NOTES\{HOST} - NOTES- {YYYYMMDD} .txt CONTEXTO	Notas de la corrida: extensión del ransomware, wallpaper, ransom note, usuarios afectados	Operador (durante el drill)	~2 KB
NOTES\{HOST} - LOG- {YYYYMMDD} .txt CONTEXTO	Log completo de KAPE_TRIAGE_UI.exe (6 fases, hashes, tiempos)	KAPE_TRIAGE_UI.exe	~10 KB

03Comandos VMware (ESXi shell / SSH)

Equivalentes CLI a las acciones del vSphere Client. Útiles cuando el host ESXi está aislado o para automatizar.

Etapas 2 · Shutdown limpio

Apagar VM-A desde la CLI del ESXi. Requisito: VMware Tools instalado en guest.

```
# Listar VMs y su ID
```

```
vim-cmd vmsvc/getallvms | awk 'NR==1 || $1 ~ /VM-A/'
```

```
# Shutdown limpio (no power-off)
```

```
vim-cmd vmsvc/power.off $(vim-cmd vmsvc/getallvms | awk '$2=="VM-A"{print $1}')
```

```
# Esperar a poweredOff
```

```
while [ "$(vim-cmd vmsvc/power.getstate <vmid>)" != "Powered off" ]; do sleep 5;
```

```
done
```

Etapas 2 · Detach disco

Remover el VMDK de VM-A sin borrarlo del datastore. - 1 en SCSI = quitar disco 2.

```
# Ver configuracion actual
```

```
vim-cmd vmsvc/device.getdevices <vmid-A> | grep -A3 "scsi0:1"
```

```
# Remover disco (mata el device, conserva el .vmdk)
```

```
vim-cmd vmsvc/device.conn -usb <vmid-A> 2>/dev/null # refresh
```

```
# vSphere Client: Edit Settings → SCSI(0:1) → Remove (no Delete)
```

Etapas 3 · Attach a VM-B

Mismo datastore, distinta VM. Existing disk apunta al -flat .vmdk.

```
# Agregar disco existente a VM-B
```

```
vim-cmd vmsvc/device.diskadd <vmid-B> m \
```

```
"[datastore1] DFIR-OUTPUT/DFIR-OUTPUT.vmdk" \
```

```
0 1 scsi
```

```
# Alternativa: editar .vmx de VM-B y agregar:
```

```
scsi0:1.present = "TRUE"
```

```
scsi0:1.fileName = "DFIR-OUTPUT.vmdk"
```

```
# (respetar path relativo al datastore)
```

Etapas 3 · Verificar integridad

Desde VM-B, una vez montada la ISO y el VMDK como read-only.

```
# En PowerShell dentro de VM-B
```

```
Get-ChildItem E:\RAM-*.raw, E:\*KAPE-*.zip |
```

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 |
```

```
Format-Table
```

```
# Comparar contra los .sha256 companion
```

```
Get-Content E:\RAM-*.raw.sha256
```

```
Get-Content E:\*KAPE-*.zip.sha256
```

Etapas 4 · Copia al datastore IR

Mover el par VMDK al datastore compartido del equipo IR o NAS de custodia.

```
# Desde ESXi shell (datastore origen)
```

```
cp /vmfs/volumes/datastore1/DFIR-OUTPUT/DFIR-OUTPUT*.vmdk \
```

```
/vmfs/volumes/datastore-IR/INCIDENT-2026-09-28/
```

```
# 0 vCenter Storage vMotion
```

```
# (mantiene el VMDK atomico, recomendado si hay red
```

```
# entre hosts)
```

Etapla 4 • Hash del VMDK completo

Opcional pero recomendado: SHA-256 del VMDK completo para detectar cambio de bits en

custodia.

En el ESXi (donde vive el VMDK)

```
sha256sum /vmfs/volumes/datastore-IR/INCIDENT-2026-09-28/DFIR-OUTPUT.vmdk
```

```
sha256sum /vmfs/volumes/datastore-IR/INCIDENT-2026-09-28/DFIR-OUTPUT-flat.vmdk
```

Tiempo esperado: 1-5 min por archivo de 16 GB.

04Decisiones clave del flujo

¿Por qué mover el VMDK y no copiar a SMB?

Una copia a SMB y luego de vuelta mutaría timestamps NTFS, \$MFT, \$LogFile, \$UsnJrnl y ADS. El VMDK es el contenedor forense — viaja íntegro entre VMs. Solo en la etapa 4 (entrega) sale de allí.

¿Por qué capturar RAM *antes* de KapeTriage?

KapeTriage toca el filesystem en lectura pero KAPE abre handles, escribe .kape, monta VSS, etc. Capturar RAM antes preserva procesos vivos, conexiones, y credenciales en memoria del estado más cercano al incidente. Después, KapeTriage recolecta artefactos persistentes.

¿Por qué shutdown limpio, no power-off?

Power-off forzado deja el journal NTFS con operaciones pendientes sin flush. El analista vería timestamps de "last mount" corruptos. Shutdown limpia el journal antes de apagar.

¿Por qué mount read-only en VM-B?

Cualquier escritura (incluso mount normal) actualiza \$LogFile y \$MFT last-access times. Arsenal Image Mounter o FTK Imager con opción read-only preserva timestamps originales — el analista trabaja sobre una vista estática de la evidencia.

¿Por qué la ISO viaja con el disco?

En VM-B (análisis) el operador puede necesitar Tools\kape.zip para correr EvtxECmd/MFTECmd, o releer el MANUAL_OPERATIVO. Montar el mismo ISO evita arrastrar binarios sueltos. La ISO es read-only por definición (CD-ROM).

¿Qué pasa con la red?

VM-A: **sin red** durante captura (la ISO no necesita red y el ransomware no puede exfiltrar).
VM-B: red opcional para descargar definiciones (YARA, IOC feeds), pero el VMDK debe estar montado read-only. VM-C / datastore entrega: red abierta, fuera del segmento de producción.